



## Lab 7 : Encapsulation et Routage static IPv4

### OBJECTIFS :

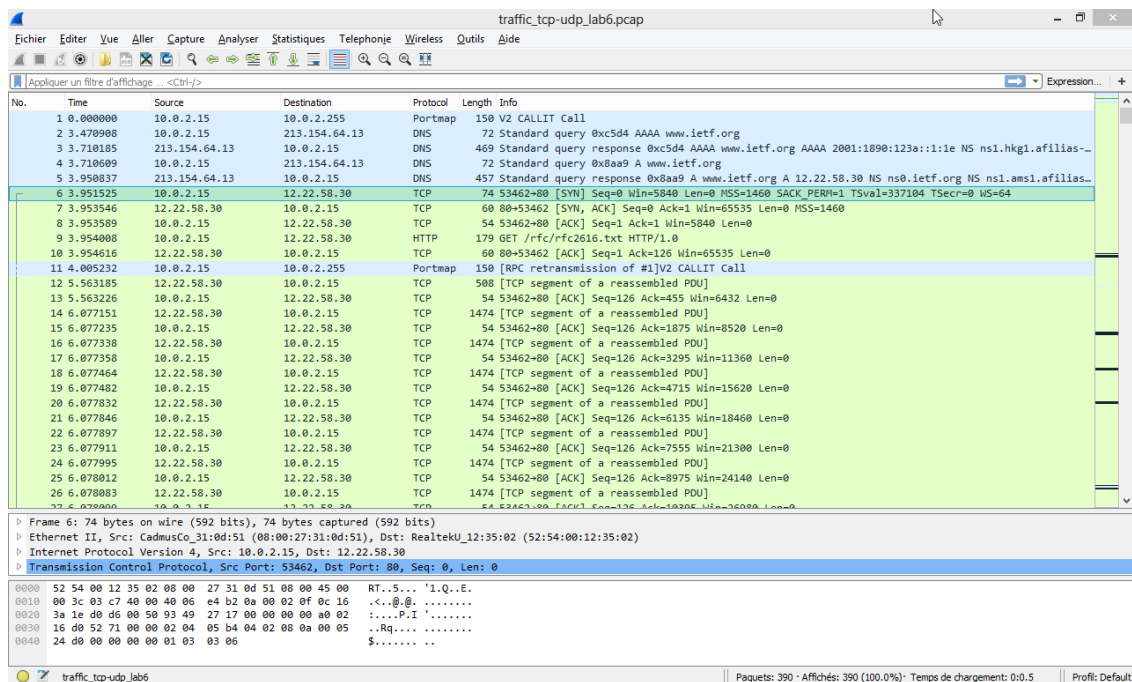
- Etude de l'encapsulation sur le protocole IP
- Mise en œuvre du routage IP sur des machines CISCO IOS
  - Routage statique
  - Routage dynamique avec le protocole OSPF

### PREMIERE PARTIE : ENCAPSULATION ET FRAGMENTATION IP

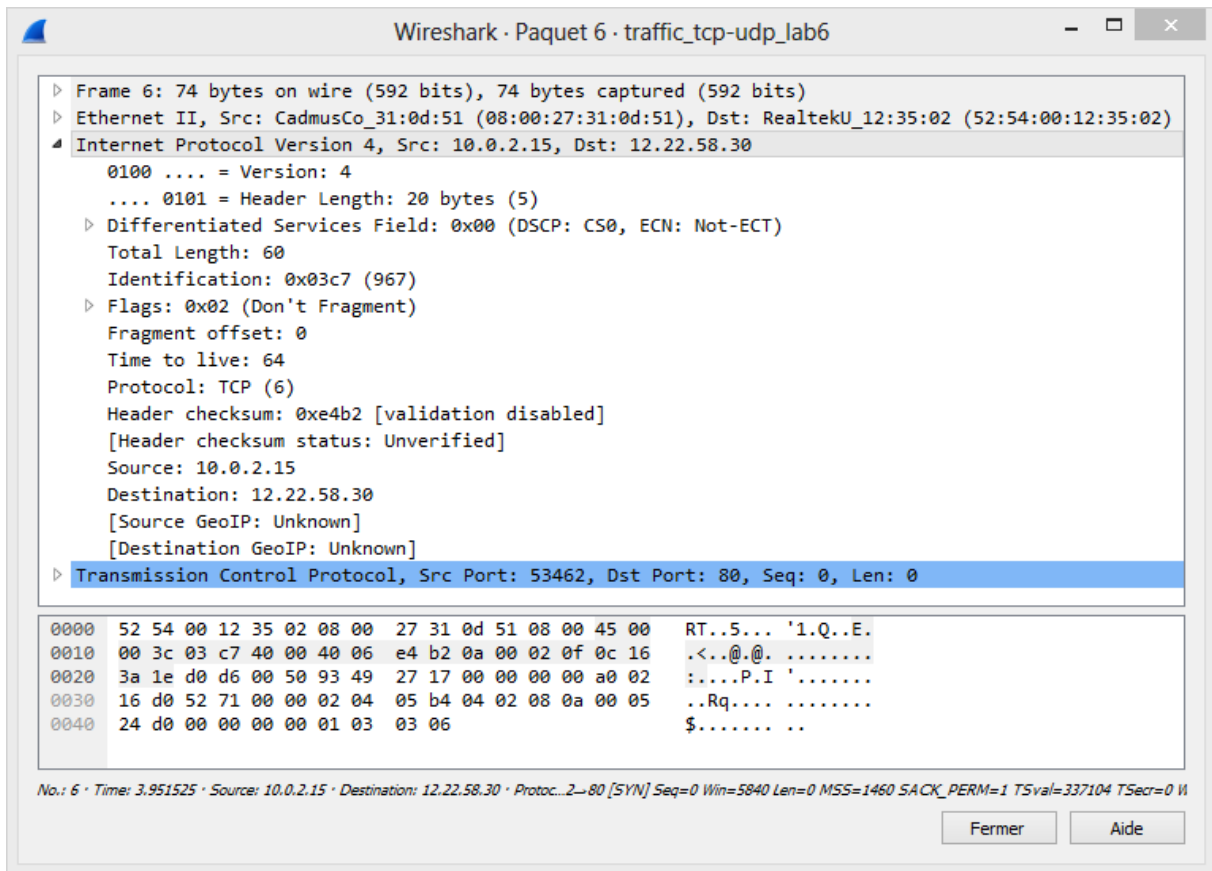
**REMARQUE :** Cette partie Lab est accompagné d'un ensemble de trace dans une archive **material-lab6.zip**

#### ACTION 7.1.1 : ENCAPSULATION IPV4

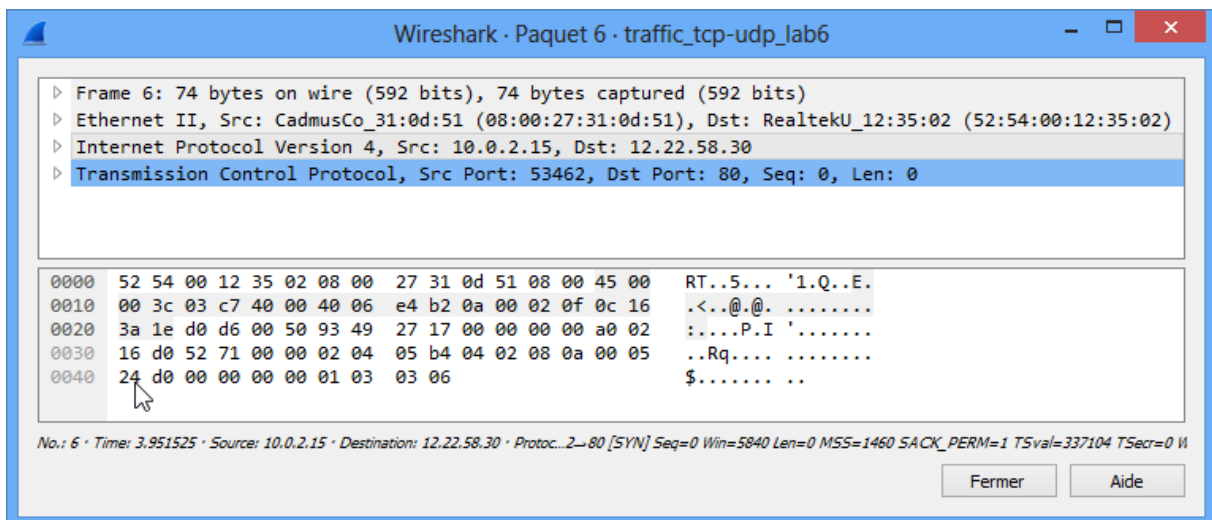
1. Récupérez le fichier trace fourni en même temps que ce TP et ouvrez le avec Wireshark



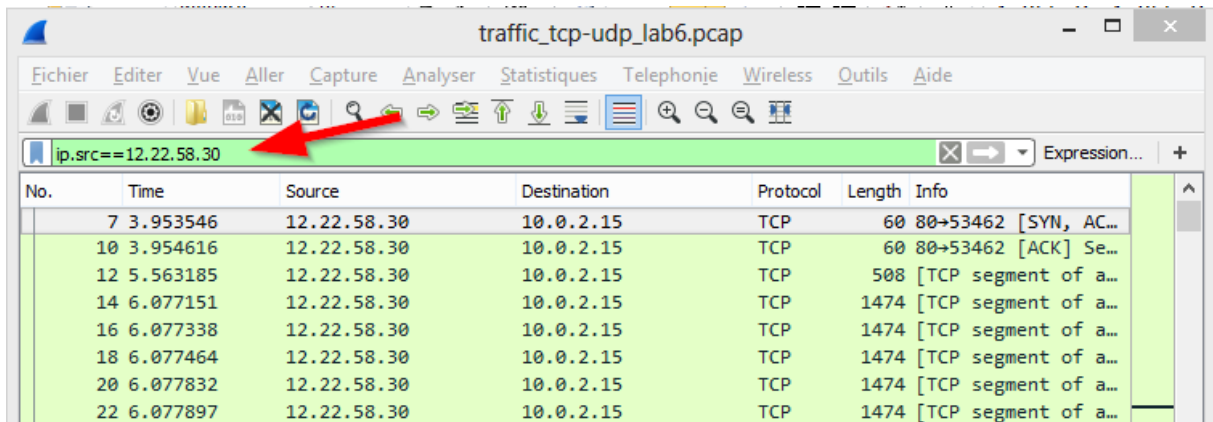
2. Sélectionnez le paquet numéro 6 et double-cliquez dessus dites :



- Quelle est la version d'IP de ce paquet ?
  - Quel est le protocole qui encapsule IP dans ce paquet ?
  - Quel est le protocole qui est encapsulé par IP sur ce paquet ?
3. Sélectionnez le champ adresse de destination et affichez-le en mode binaire à l'aide Wireshark (Astuce Bouton droit sur le panneau d'affichage des octets)



- a. Faites la même chose pour l'adresse source
4. Utilisez le filtre **ip.src** et pour sélectionner les paquets qui ont la même adresse IP source **12.22.58.30**

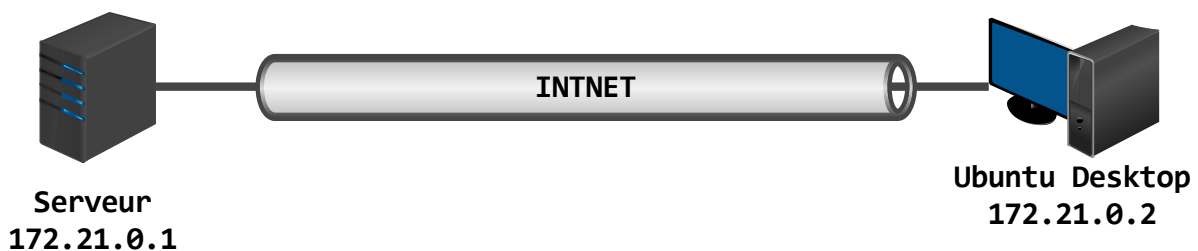


| No. | Time     | Source      | Destination | Protocol | Length | Info                 |
|-----|----------|-------------|-------------|----------|--------|----------------------|
| 7   | 3.953546 | 12.22.58.30 | 10.0.2.15   | TCP      | 60     | 80→53462 [SYN, AC... |
| 10  | 3.954616 | 12.22.58.30 | 10.0.2.15   | TCP      | 60     | 80→53462 [ACK] Se... |
| 12  | 5.563185 | 12.22.58.30 | 10.0.2.15   | TCP      | 508    | [TCP segment of a... |
| 14  | 6.077151 | 12.22.58.30 | 10.0.2.15   | TCP      | 1474   | [TCP segment of a... |
| 16  | 6.077338 | 12.22.58.30 | 10.0.2.15   | TCP      | 1474   | [TCP segment of a... |
| 18  | 6.077464 | 12.22.58.30 | 10.0.2.15   | TCP      | 1474   | [TCP segment of a... |
| 20  | 6.077832 | 12.22.58.30 | 10.0.2.15   | TCP      | 1474   | [TCP segment of a... |
| 22  | 6.077897 | 12.22.58.30 | 10.0.2.15   | TCP      | 1474   | [TCP segment of a... |

5. Quelle est la taille de l'entête IP de ce paquet ?
  - a. Quel est le champ qui le spécifie ? Comment est-elle calculée ?
  - b. Est-ce que ce paquet contient des options ? Si oui lesquelles ?
  - c. En utilisant le filtre **ip.hdr\_len** vérifiez s'il y a un paquet dont la taille de l'entête est supérieur à 20 octets
6. Sélectionnez le champ qui permet de connaître la version ? quelle est sa valeur sur le paquet numéro 4 ?
7. Utilisez le filtre **ip.version** pour vérifier s'il y a des paquets dont la version est différente de celle trouvée dans la question précédente
8. Quel est le numéro du protocole de couche transport ?
9. Utilisez le filtre **ip.proto** pour trouver les paquets qui ont une valeur différente de celle trouvée dans la question précédente
10. Quelle est la taille des données transportées par ce paquet IP ?

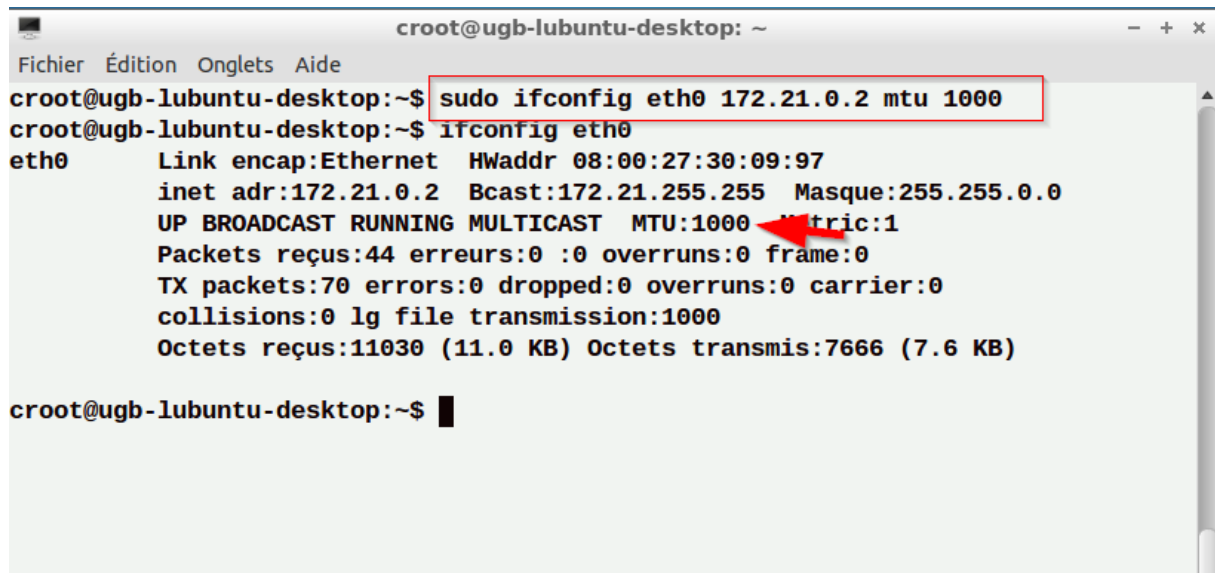
### ACTION 7.1.2 : FRAGMENTATION IPV4

Créez le réseau suivant sous Virtualbox et configurez les adresses IP :



1. Allez sur le serveur et réduisez à l'aide de la commande **ifconfig** la taille du MTU à 1000.

```
sudo ifconfig eth1 mtu 1000
```

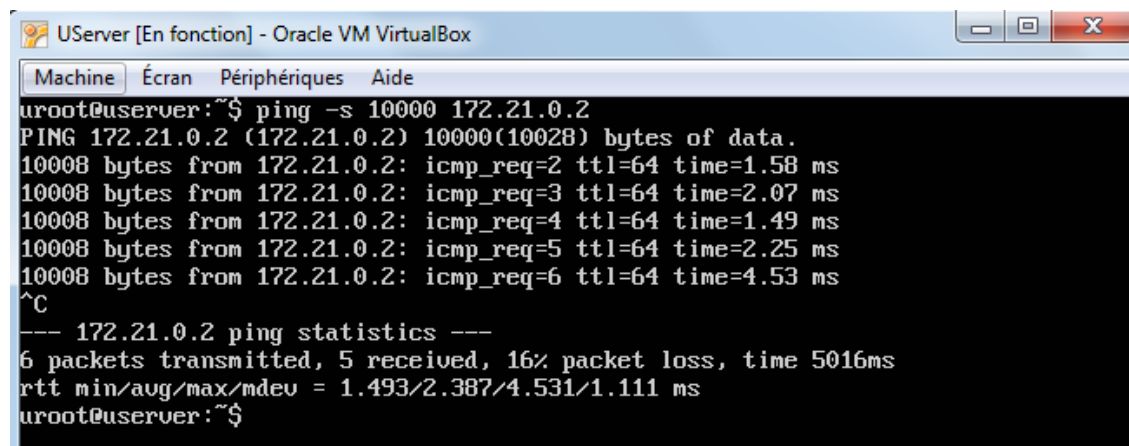


The screenshot shows a terminal window titled 'croot@ugb-lubuntu-desktop: ~'. The user enters the command 'sudo ifconfig eth0 172.21.0.2 mtu 1000', which is highlighted with a red box. After pressing Enter, the user enters 'ifconfig eth0'. The output shows the configuration for 'eth0', including the new MTU of 1000, which is highlighted with a red arrow. The output also shows the IP address 172.21.0.2 and other network statistics.

```
croot@ugb-lubuntu-desktop:~$ sudo ifconfig eth0 172.21.0.2 mtu 1000
croot@ugb-lubuntu-desktop:~$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:30:09:97
          inet adr:172.21.0.2  Bcast:172.21.255.255  Masque:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1000  Metric:1
          Packets reçus:44 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Octets reçus:11030 (11.0 KB) Octets transmis:7666 (7.6 KB)

croot@ugb-lubuntu-desktop:~$
```

2. A l'aide de la commande **ping** générez des paquets dont la taille est de 10000 et capturez les paquets avec Wireshark



The screenshot shows a terminal window titled 'Userver [En fonction] - Oracle VM VirtualBox'. The user enters the command 'ping -s 10000 172.21.0.2'. The output shows the results of the ping command, including the packet size of 10000 bytes and the time taken for each packet to reach the destination. The output also shows the statistics for the ping command, including the number of packets transmitted, received, and lost, and the round-trip time (RTT).

```
Uroot@userver:~$ ping -s 10000 172.21.0.2
PING 172.21.0.2 (172.21.0.2) 10000(10028) bytes of data.
10008 bytes from 172.21.0.2: icmp_req=2 ttl=64 time=1.58 ms
10008 bytes from 172.21.0.2: icmp_req=3 ttl=64 time=2.07 ms
10008 bytes from 172.21.0.2: icmp_req=4 ttl=64 time=1.49 ms
10008 bytes from 172.21.0.2: icmp_req=5 ttl=64 time=2.25 ms
10008 bytes from 172.21.0.2: icmp_req=6 ttl=64 time=4.53 ms
^C
--- 172.21.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 5 received, 16% packet loss, time 5016ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.493/2.387/4.531/1.111 ms
Uroot@userver:~$
```

Capturing from eth1 - Wireshark

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Help

| No. - | Time     | Source            | Destination       | Protocol | Info                                                        |
|-------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 0.000000 | 08:00:27:ce:3c:21 | ff:ff:ff:ff:ff:ff | ARP      | Who has 172.21.0.2? Tell 172.21.0.1                         |
| 2     | 0.000061 | 08:00:27:ec:4d:99 | 08:00:27:ce:3c:21 | ARP      | 172.21.0.2 is at 08:00:27:ec:4d:99                          |
| 3     | 0.000882 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920, ID=5bea) |
| 4     | 0.000902 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400, ID=5bea) |
| 5     | 0.000907 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8880, ID=5bea) |
| 6     | 1.006654 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0, ID=5beb)    |
| 7     | 1.006681 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480, ID=5beb) |
| 8     | 1.006963 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2960, ID=5beb) |
| 9     | 1.006972 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4440, ID=5beb) |
| 10    | 1.006976 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5920, ID=5beb) |
| 11    | 1.007337 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7400, ID=5beb) |
| 12    | 1.007345 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | ICMP     | Echo (ping) request                                         |
| 13    | 1.007416 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0, ID=2e41)    |
| 14    | 1.007498 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=976, ID=2e41)  |
| 15    | 1.007523 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1952, ID=2e41) |
| 16    | 1.007545 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=2928, ID=2e41) |
| 17    | 1.007568 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=3904, ID=2e41) |
| 18    | 1.007642 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=4880, ID=2e41) |
| 19    | 1.007685 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=5856, ID=2e41) |
| 20    | 1.007710 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=6832, ID=2e41) |
| 21    | 1.007734 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=7808, ID=2e41) |
| 22    | 1.007757 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=8784, ID=2e41) |
| 23    | 1.007780 | 172.21.0.2        | 172.21.0.1        | ICMP     | Echo (ping) reply                                           |
| 24    | 2.009097 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0, ID=5bec)    |
| 25    | 2.009130 | 172.21.0.1        | 172.21.0.2        | IP       | Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=1480, ID=5bec) |

3. Combien de fragments sont créés à partir d'un paquet ?
  - a. Quel est le champ qui permet de différencier les différents fragments qui appartiennent à des paquets différents ?
  - b. Quel est la valeur de ces champs pour le trafic concerné ?
  - c. Choisissez un paquet fragmentée et dites quel est l'offset de chaque fragment ?
  - d. Cherchez la signification des filtres **ip.fragments** ; **ip.frag\_offset** ;
  - e. Quelle est la valeur des champs DF et MF ? Quelle est la signification de ces valeurs
4. Allez sur le client et réduisez le MTU à 500
  - a. Générez un fichier de 1Mo minimum avec la commande **seq**

```

mbya@UbuntuClient: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
mbya@UbuntuClient:~$ seq 10000 > file.txt
mbya@UbuntuClient:~$

```

- b. Lancez Wireshark pour capturer les paquets
- c. Connectez-vous au serveur par FTP et récupérez le fichier
- d. Analyser les paquets capturés par Wireshark en particulier les paquets fragmentés

Pour la dernière question répétez (4) l'opération jusqu'à ce que les paquets soient fragmentés.

## DEUXIEME PARTIE : ROUTAGE STATIC IP

**REMARQUE :** Il nécessite que *GNS3* soit installé sur la machine.

### ACTION 7.2.0 : CONFIGURATION D'INTERFACES SUR CISCO IOS

Le marché des routeurs est dominé par Cisco. Les routeurs construits par Cisco ont un système d'exploitation nommé Cisco IOS. Les interfaces réseau sur sur cisco IOS sont nommés sous la forme :

**<Type de media>      numero\_slot/numero\_port**

**Exemples :**

| Nom Cisco IOS          | Raccourcis  | Signification                                 | Equivalent sous Linux |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>FastEthernet0/0</b> | <b>f1/0</b> | Première interface FastEthernet sur le slot 1 | <b>eth0</b>           |
| <b>FastEthernet1/0</b> | <b>f1/1</b> | Deuxième interface FastEtherne sur le slot 1  | <b>eth1</b>           |
| <b>Serial1/0</b>       | <b>s1/0</b> | Première interface Série sur le slot 1        | <b>s10</b>            |
| <b>Serial1/1</b>       | <b>s1/1</b> |                                               | <b>s11</b>            |

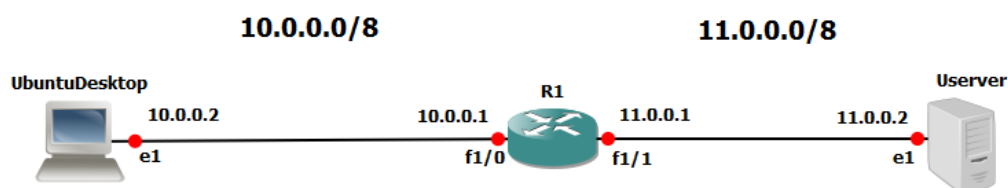


Figure 1 Topologie 1

Vous allez mettre cela en pratique en configurant les interfaces du routeur R1 de la Topologie 1 (Figure 1).

Pour configurer l'interface **f1/0** la procédure est la suivante :

1. Lancez un terminal pour se connecter sur le routeur et appuyez sur **[ENTREE]**

```
R1
Connected to Dynamips VM "R1" (ID 2, type c7200) - Console port
Press ENTER to get the prompt.

R1#
```

- Affichez la liste des interfaces présentes sur le routeur en tapant

```
R1# show ip interface
```

```
R1
Connected to Dynamips VM "R1" (ID 0, type c7200) - Console port
Press ENTER to get the prompt.

R1#show ip interface
FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down
  Internet protocol processing disabled
FastEthernet1/0 is administratively down, line protocol is down
  Internet protocol processing disabled
FastEthernet1/1 is administratively down, line protocol is down
  Internet protocol processing disabled
R1#
```

- Passez en mode privilège si ce n'est pas le cas en tapant **enable**

```
Router>enable
Router#
```

- Passez sur le terminal de configuration en tapant

```
R1# configure terminal
```

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
```

- Passez en mode configuration de l'interface **FastEthernet 1/0** ou **f1/0**

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#
```

Ou



```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet 1/0
R1(config-if)#
```

6. Ajouter une adresse IP et activer l'interface. La forme générale est la suivante :

```
R1(config-if)# ip 10.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config)#interface FastEthernet 1/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Aug 5 13:30:51.843: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Aug 5 13:30:52.843: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#
```

7. Pour vérifier la configuration en revenant en mode privilège [Ctrl+Z] puis taper

```
R1# show ip interface brief
```

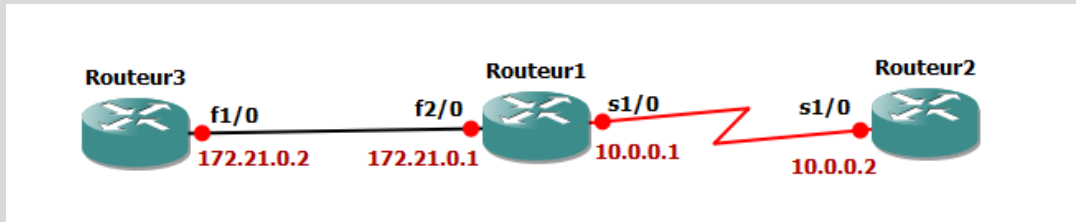
```
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/0          10.0.0.1        YES manual  up            up
FastEthernet1/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/0                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/1                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/2                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/3                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/4                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/5                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/6                 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial2/7                 unassigned      YES unset  administratively down down
Router#Router#
```

8. En Résumé pour configurer une adresse IP

```
R1(config-if)#^Z
R1#sh
*Aug 5 13:32:19.439: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/0          10.0.0.1        YES manual  up            up
FastEthernet1/1          unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```



**APPLICATION :** Configurez les interfaces des routeurs suivants avec les adresses données sur la figure :



### ACTION 7.2.1 : PLUSIEURS ROUTEURS ME SEPARANT DE L'UGB

Les données des utilisateurs traversent Internet en passant par plusieurs routeurs avant d'arriver à la destination. L'outil TRACEROUTE permet de découvrir les nœuds (identifiés par leurs adresses IP) qui sont sur le chemin emprunté. La commande sous *Windows* est **tracert** alors que sous *Linux* elle est de **traceroute**.

1. [Sous Windows] Affichez la liste des nœuds traversés depuis votre machine pour atteindre [www.ugb.sn](http://www.ugb.sn) en tapant la commande :

**C:\> tracert www.ugb.sn**

```
Invite de commandes

C:\Users\Maissa>tracert www.ugb.sn

Détermination de l'itinéraire vers xamle.ugb.sn [196.1.99.10]
avec un maximum de 30 sauts :

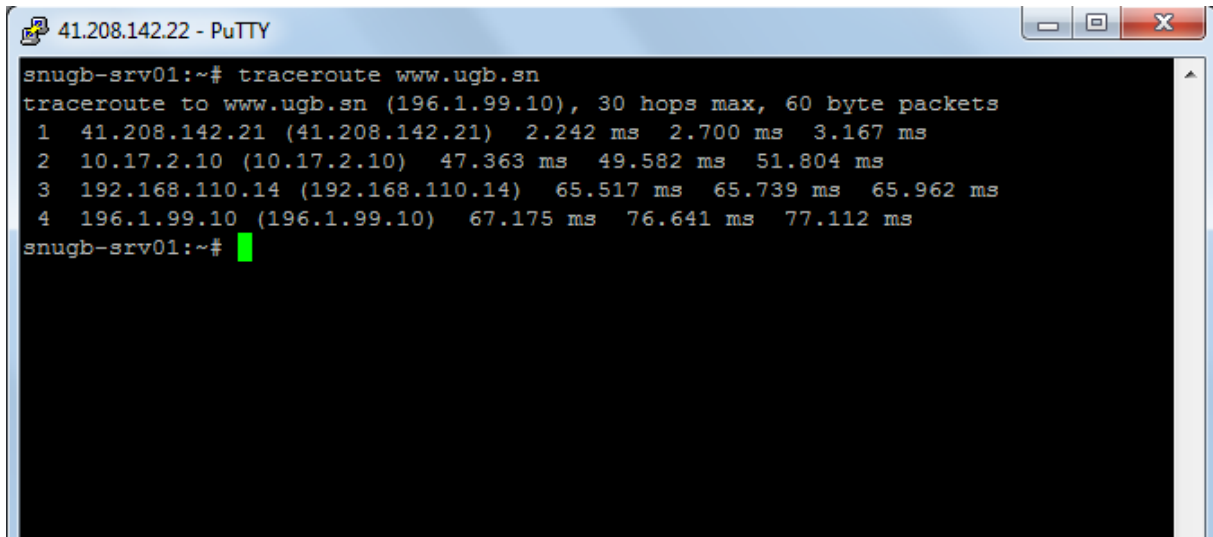
 1  250 ms  304 ms  288 ms  10.140.128.1
 2  391 ms  218 ms  288 ms  10.140.128.1
 3  *      41 ms  *      10.140.128.36
 4  37 ms  38 ms  38 ms  172.25.51.209
 5  41 ms  38 ms  44 ms  10.204.10.42
 6  37 ms  38 ms  40 ms  10.204.10.94
 7  *      40 ms  38 ms  172.25.51.238
 8  172 ms  198 ms  248 ms  10.140.128.82
 9  248 ms  247 ms  228 ms  213.154.92.46
10  267 ms  259 ms  237 ms  213.154.92.45
11  51 ms  38 ms  47 ms  213.154.92.85
12  49 ms  48 ms  58 ms  213.154.87.6
13  48 ms  57 ms  48 ms  213.154.87.109
14  48 ms  47 ms  66 ms  213.154.92.226
15  47 ms  48 ms  49 ms  213.154.94.126
16  69 ms  58 ms  56 ms  41.214.1.142
17  78 ms  78 ms  129 ms  192.168.110.14
18  99 ms  107 ms  138 ms  196.1.99.10

Itinéraire déterminé.

C:\Users\Maissa>
```

2. [Sous Linux] Affichez la liste des nœuds traversés depuis votre machine pour atteindre **www.ugb.sn** en tapant la commande :

```
~$ traceroute www.ugb.sn
```



```
41.208.142.22 - PuTTY
snugb-srv01:~# traceroute www.ugb.sn
traceroute to www.ugb.sn (196.1.99.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  41.208.142.21 (41.208.142.21)  2.242 ms  2.700 ms  3.167 ms
 2  10.17.2.10 (10.17.2.10)  47.363 ms  49.582 ms  51.804 ms
 3  192.168.110.14 (192.168.110.14)  65.517 ms  65.739 ms  65.962 ms
 4  196.1.99.10 (196.1.99.10)  67.175 ms  76.641 ms  77.112 ms
snugb-srv01:~#
```

#### APPLICATION :

Affichez la liste des nœuds qui vous séparent de **2itic.auf-foad.org**, **www.google.sn**

### ACTION 7.2.2 : ROUTAGE PAR DEFAUT

Sur les équipements terminaux (ordinateurs,...), la route par défaut indique la passerelle par défaut (point de sortie du réseau local). Le routage par défaut consiste en l'utilisation de cette route : c'est le seul type de routage effectué par les équipements terminaux. Le but de cet exercice est d'illustrer le routage par route par défaut par l'implémentation de la topologie 2. Le but est de rendre la communication entre **UbuntuDesktop** et **Userver** possible.

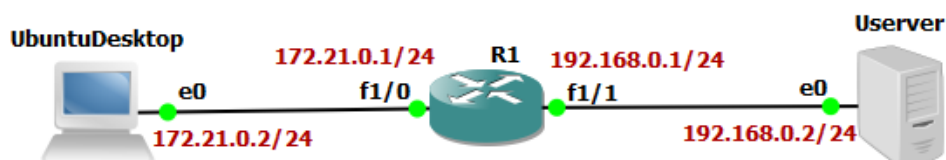


Figure 2 Topologie 2

1. Configuration du routeur R1 : Configurez R1 en vous inspirant de la capture suivante

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f1/0
Router(config-if)#ip address 172.21.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
Router#
*Jul 28 00:41:14.747: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#confi
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f1/1
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
Router#sho
*Jul 28 00:42:12.575: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by con
Router#show ip interface brief

```

| Interface       | IP-Address  | OK? | Method | Status                | Prot |
|-----------------|-------------|-----|--------|-----------------------|------|
| FastEthernet0/0 | unassigned  | YES | unset  | administratively down | down |
| FastEthernet1/0 | 172.21.0.1  | YES | manual | up                    | up   |
| FastEthernet1/1 | 192.168.0.1 | YES | manual | up                    | up   |

Affichage des routes à interface directement connectées

```
R1#show ip route connected
C    172.21.0.0/16 is directly connected, FastEthernet1/0
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1
R1#
```

2. Configuration de Ubuntu Desktop : Configurez la machine UbuntuDesktop en vous inspirant de la capture suivante :
  - a. Configurer l'interface eth1 avec l'adresse IP **172.21.0.2/16**

```
croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:07:c8:29
          adr inet6: fe80::a00:27ff:fe07:c829/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:8169 (8.1 KB)

croot@croot-VirtualBox:~$ sudo ifconfig eth1 172.21.0.2/16 up
[sudo] password for croot:
croot@croot-VirtualBox:~$ ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:07:c8:29
          inet adr:172.21.0.2 Bcast:172.21.255.255 Masque:255.255.0.0
          adr inet6: fe80::a00:27ff:fe07:c829/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:51 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:9472 (9.4 KB)

croot@croot-VirtualBox:~$
```

## b. Configuration de la route par défaut

```
croot@croot-VirtualBox:~$ sudo route add -net default gw 172.21.0.1
croot@croot-VirtualBox:~$ sudo route
Table de routage IP du noyau
Destination      Passerelle      Genmask          Indic Metric Ref       Use Iface
172.21.0.0        *                255.255.0.0      U        0        0           0 eth1
default          172.21.0.1      0.0.0.0          UG        0        0           0 eth1
croot@croot-VirtualBox:~$
```

1. Configuration d'Userver : Configurez le serveur Userver en vous inspirant de la capture suivante<sup>1</sup> :

```
uroot@userver:~$ ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:ce:3c:21
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2086 (2.0 KB)  TX bytes:20077 (20.0 KB)

uroot@userver:~$ sudo ifconfig eth1 192.168.0.2/24 up
uroot@userver:~$ ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:ce:3c:21
          inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2086 (2.0 KB)  TX bytes:20896 (20.8 KB)

uroot@userver:~$ sudo route add -net default gw 192.168.0.1
uroot@userver:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref       Use Iface
0.0.0.0          192.168.0.1     0.0.0.0          UG        0        0           0 eth1
192.168.0.0      0.0.0.0         255.255.255.0    U        0        0           0 eth1
uroot@userver:~$
```

## ACTION 7.2.3 : ROUTAGE STATIQUE

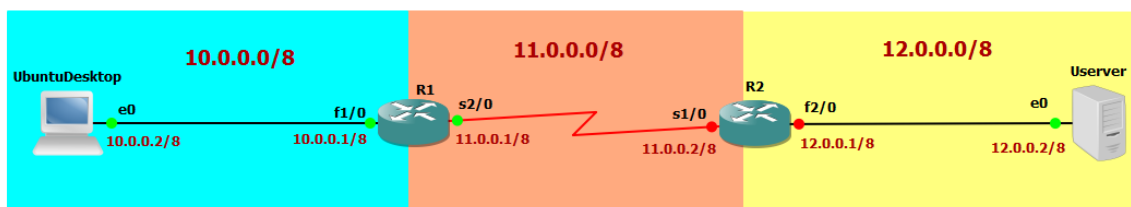


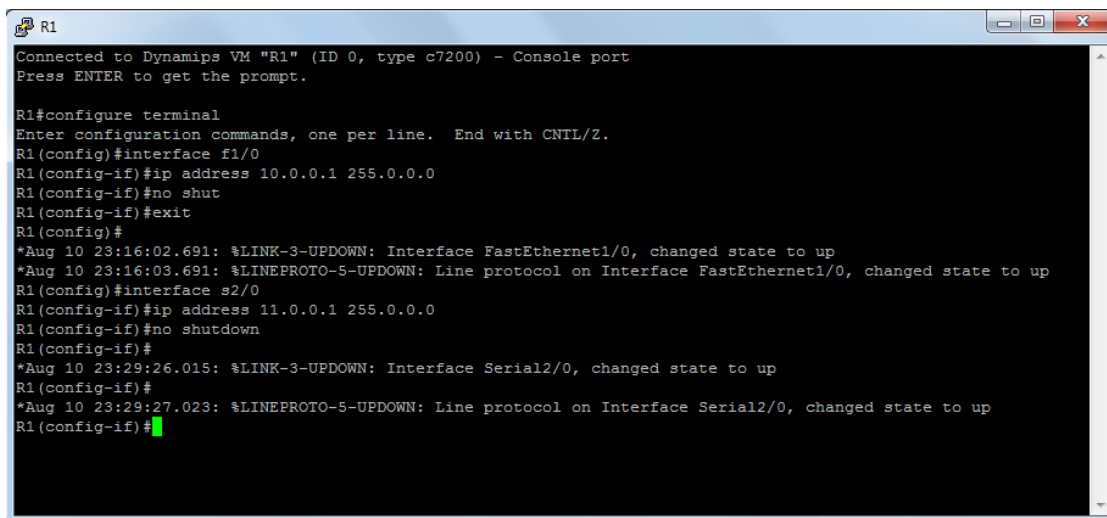
Figure 3 Topologie 3

<sup>1</sup> Remarquez l'utilisation de la commande **route**

Le routage statique consiste au remplissage manuel des routes (chemins) au niveau des routeurs pour leur indiquer l'existence des autres réseaux. Vous allez mettre cela en œuvre en configurant la topologie 3. L'objectif est de permettre à Ubuntu Desktop communiquer avec Userver

### *Etape 1 : Configuration des interfaces*

**R1 et R2 :** Inspirez-vous de l'Action 0 pour configurer les interfaces de R1 et R2 tel que défini sur la figure 3.



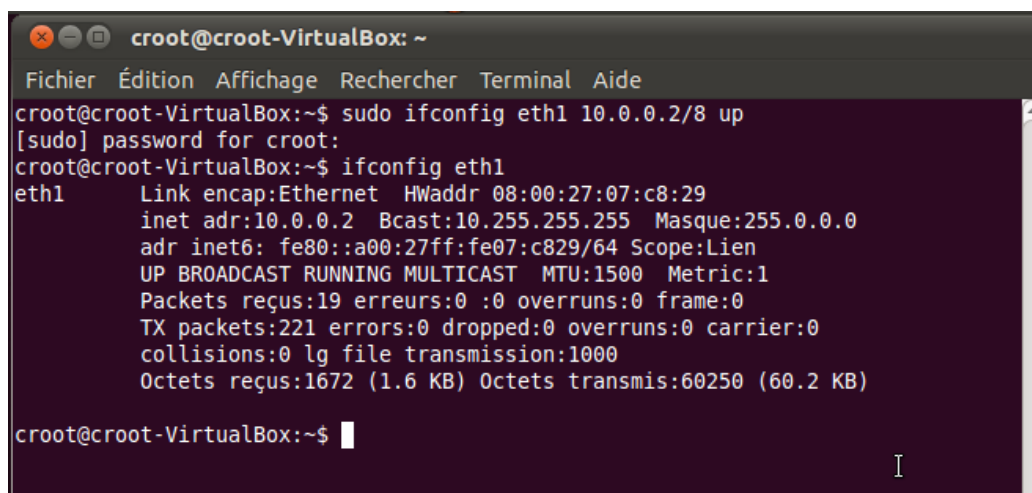
```
R1
Connected to Dynamips VM "R1" (ID 0, type c7200) - Console port
Press ENTER to get the prompt.

R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Aug 10 23:16:02.691: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Aug 10 23:16:03.691: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config)#interface s2/0
R1(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Aug 10 23:29:26.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2/0, changed state to up
R1(config-if)#
*Aug 10 23:29:27.023: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
R1(config-if)#
```

Figure 4 Exemple de configuration d'Interfaces de routeur

### **Userver et UbuntuDesktop**

Configurez les interfaces d'Userver et UbuntuDesktop en vous inspirant des deux captures suivantes :



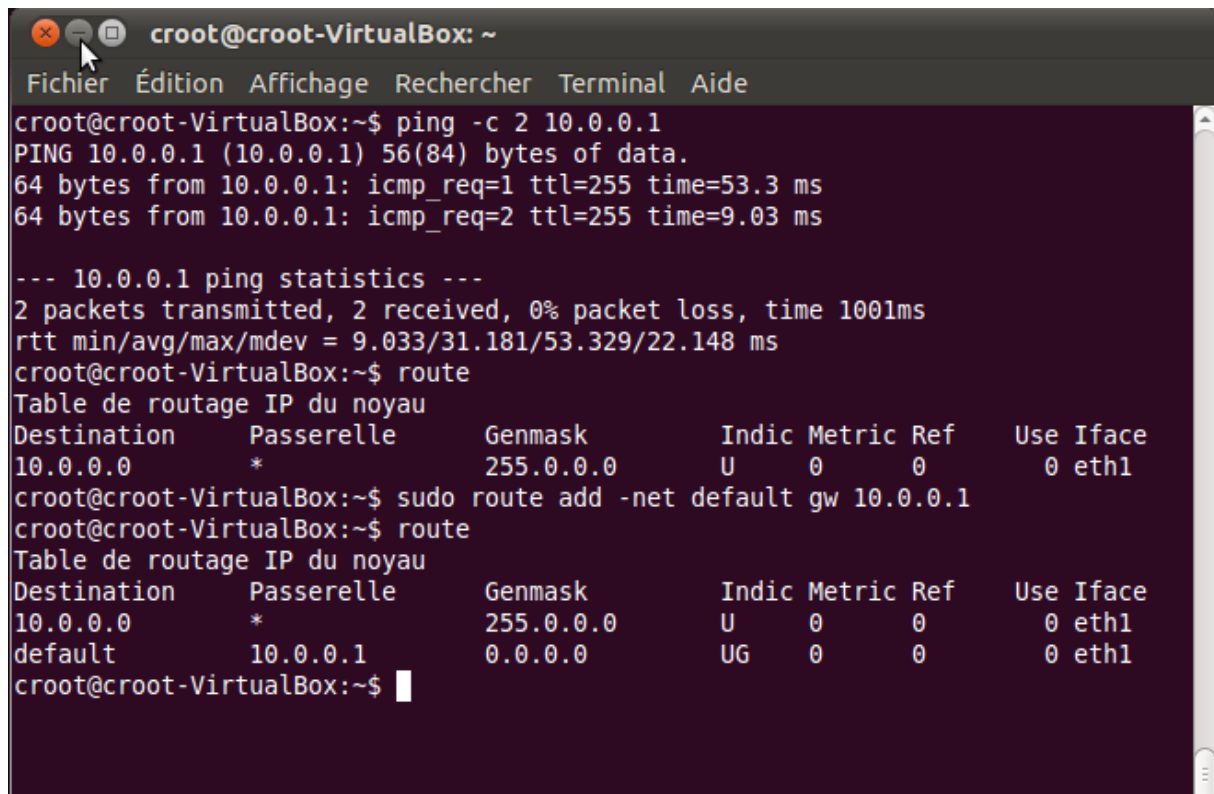
```
croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ sudo ifconfig eth1 10.0.0.2/8 up
[sudo] password for croot:
croot@croot-VirtualBox:~$ ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:07:c8:29
          inet adr:10.0.0.2  Bcast:10.255.255.255  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: fe80::a00:27ff:fe07:c829/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:19 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:221 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Octets reçus:1672 (1.6 KB) Octets transmis:60250 (60.2 KB)

croot@croot-VirtualBox:~$
```

## Etape 2 : Configuration des routes par défaut

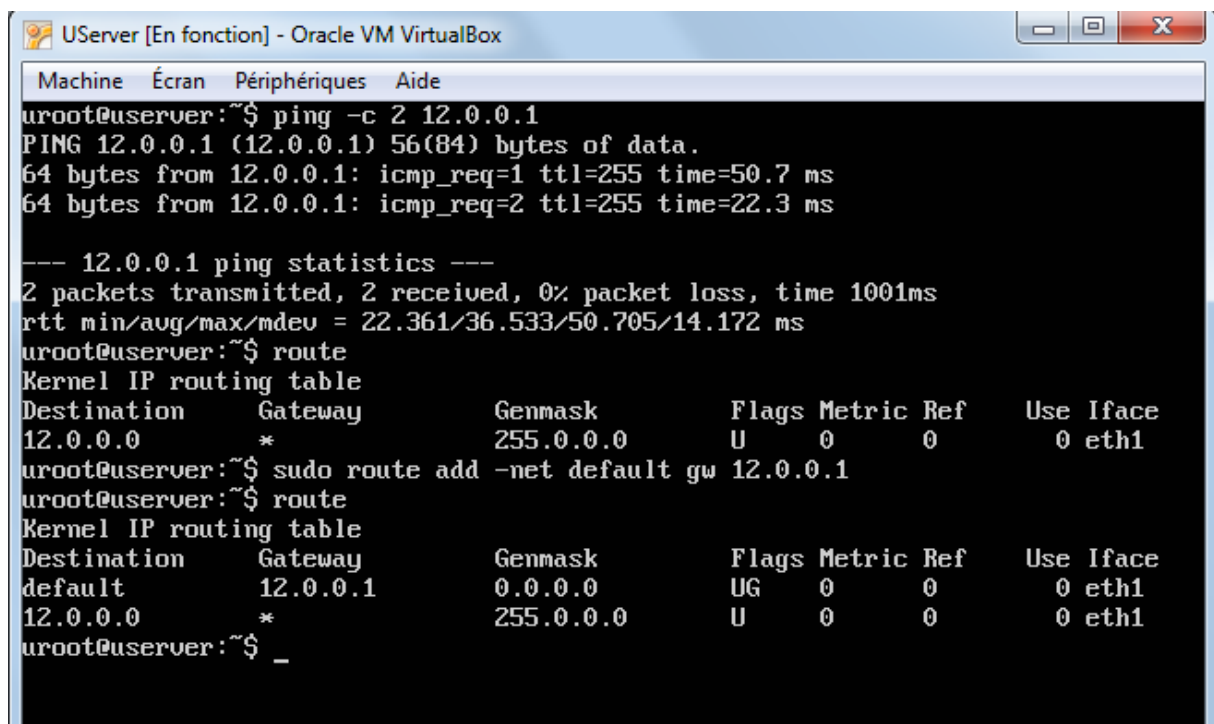
Configurez les routes par défaut pour les machines Userver et UbuntuDesktop en utilisant la commande route.

La passerelle par défaut de **Ubuntu Desktop** est **10.0.0.1** et celle de Userver est de **12.0.0.1**



```
croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ ping -c 2 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=1 ttl=255 time=53.3 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=2 ttl=255 time=9.03 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.033/31.181/53.329/22.148 ms
croot@croot-VirtualBox:~$ route
Table de routage IP du noyau
Destination      Passerelle      Genmask          Indic Metric Ref       Use Iface
10.0.0.0          *                255.0.0.0        U        0      0          0 eth1
croot@croot-VirtualBox:~$ sudo route add -net default gw 10.0.0.1
croot@croot-VirtualBox:~$ route
Table de routage IP du noyau
Destination      Passerelle      Genmask          Indic Metric Ref       Use Iface
10.0.0.0          *                255.0.0.0        U        0      0          0 eth1
default          10.0.0.1        0.0.0.0          UG       0      0          0 eth1
croot@croot-VirtualBox:~$
```

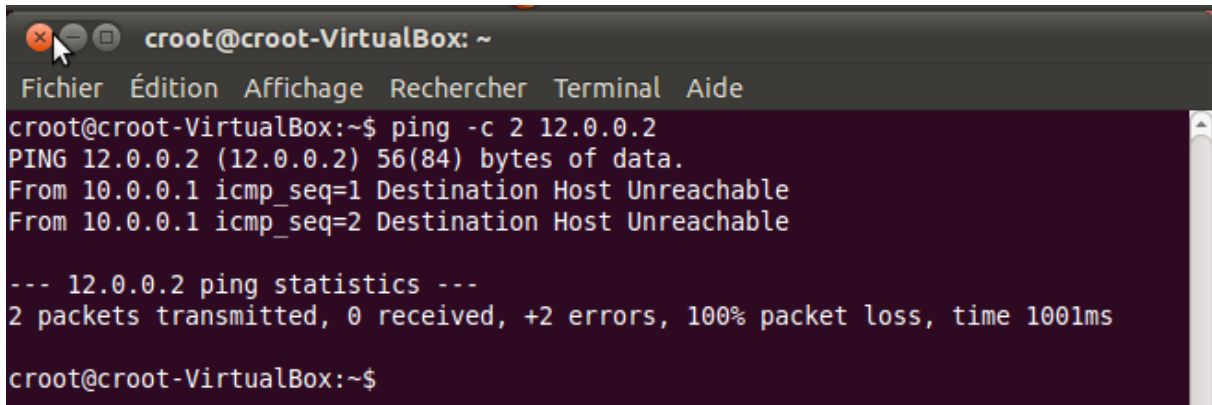


```
UServer [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Machine  Écran  Périphériques  Aide
uroot@userver:~$ ping -c 2 12.0.0.1
PING 12.0.0.1 (12.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 12.0.0.1: icmp_req=1 ttl=255 time=50.7 ms
64 bytes from 12.0.0.1: icmp_req=2 ttl=255 time=22.3 ms

--- 12.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.361/36.533/50.705/14.172 ms
uroot@userver:~$ route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref       Use Iface
12.0.0.0          *                255.0.0.0        U        0      0          0 eth1
uroot@userver:~$ sudo route add -net default gw 12.0.0.1
uroot@userver:~$ route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref       Use Iface
default          12.0.0.1        0.0.0.0          UG       0      0          0 eth1
12.0.0.0          *                255.0.0.0        U        0      0          0 eth1
uroot@userver:~$ _
```

### Etape 3 : Configuration des routes statiques

Les configurations précédentes ne suffisent pas pour qu'Ubuntu Desktop puisse communiquer avec Userver. Vérifiez cela en faisant un ping de Ubuntu Desktop vers Userver



```
croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier  Édition  Affichage  Recherche  Terminal  Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ ping -c 2 12.0.0.2
PING 12.0.0.2 (12.0.0.2) 56(84) bytes of data.
From 10.0.0.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable

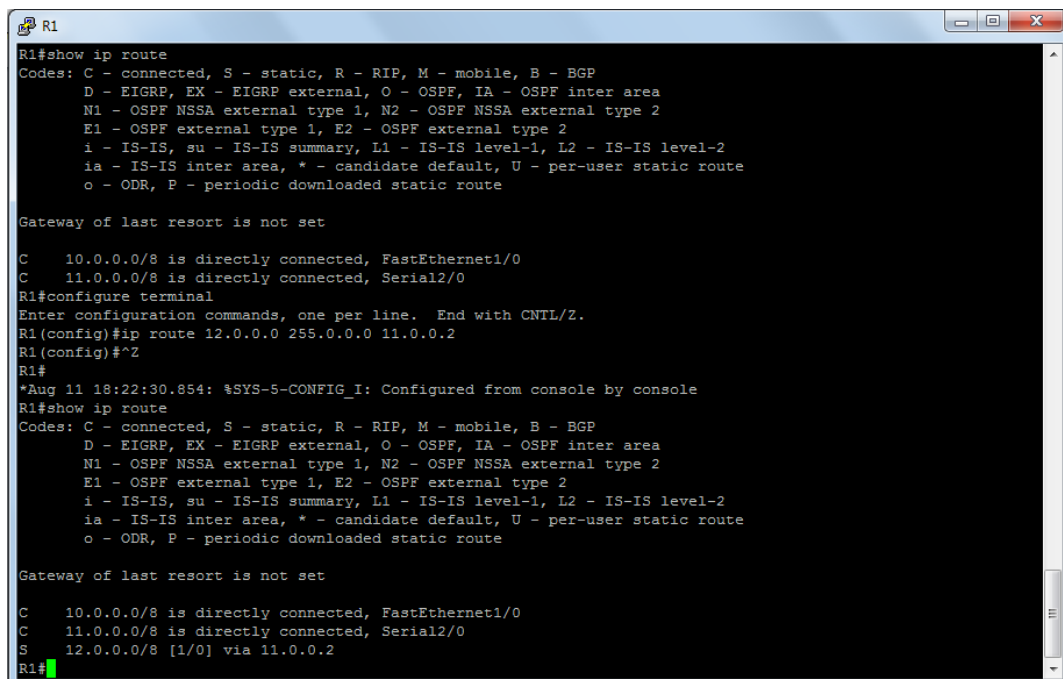
--- 12.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 1001ms
croot@croot-VirtualBox:~$
```

Pour compléter la configuration il faut ajouter des routes statiques.

#### Sur R1 :

Ajoutez la route statique qui indique que pour atteindre le réseau 12.0.0.0/8 il faut passer par 11.0.0.2 avec la commande CISCO IOS :

```
R1(config)#ip route 12.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.2
```



```
R1
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet1/0
C    11.0.0.0/8 is directly connected, Serial12/0
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 12.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.2
R1(config)#^Z
R1#
*Aug 11 18:22:30.854: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet1/0
C    11.0.0.0/8 is directly connected, Serial12/0
S    12.0.0.0/8 [1/0] via 11.0.0.2
R1#
```

Cette route ne permet que d'atteindre un sens. Le chemin inverse n'est pas connu de R2 pour acheminer les réponses de Userver.

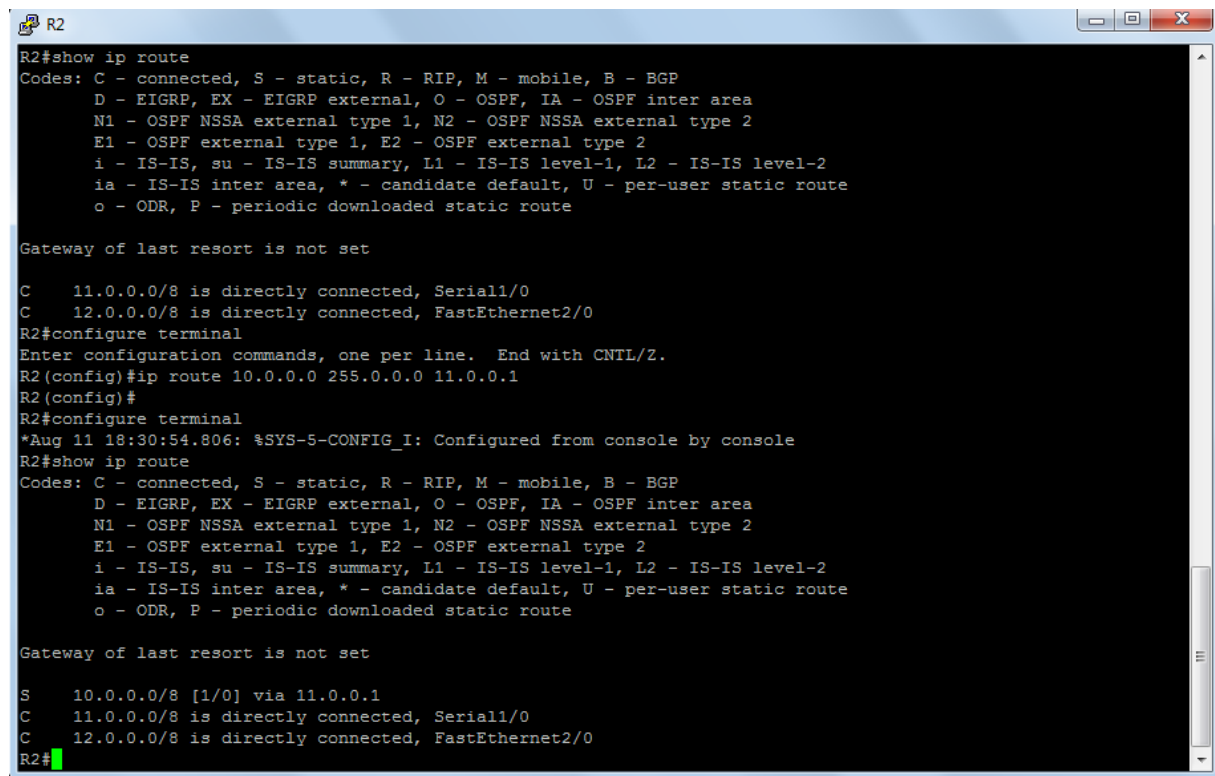


Pour compléter la configuration il faut :

#### Sur R2 :

Ajoutez la route statique qui indique que pour atteindre le réseau 10.0.0.0/8 il faut passer par 11.0.0.1 avec la commande CISCO IOS :

```
R2(config)# ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.1
```



```
R2
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

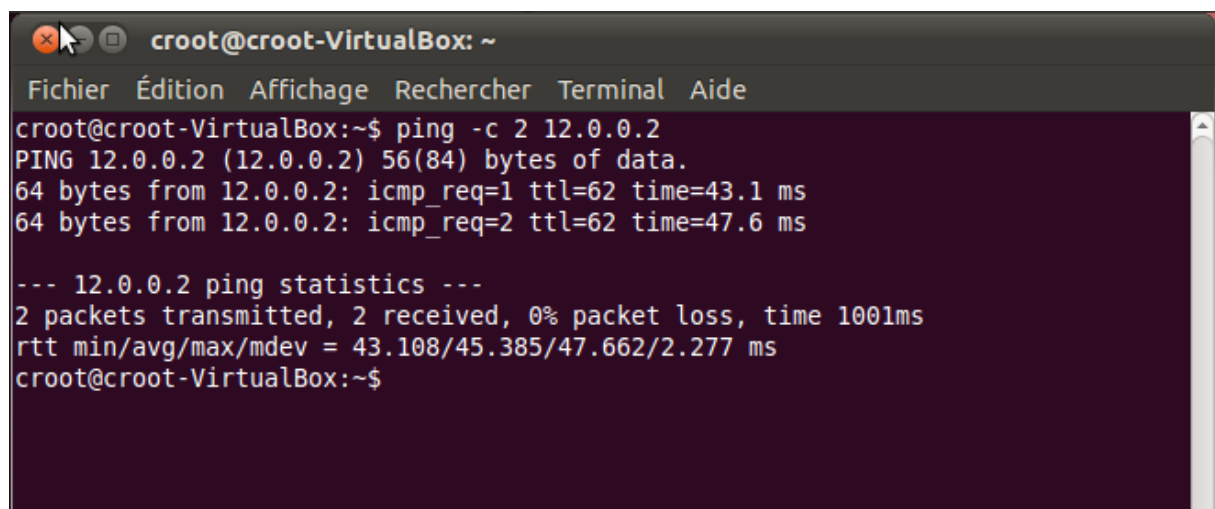
C    11.0.0.0/8 is directly connected, Serial1/0
C    12.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet2/0
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.1
R2(config)#
R2#configure terminal
*Aug 11 18:30:54.806: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    10.0.0.0/8 [1/0] via 11.0.0.1
C    11.0.0.0/8 is directly connected, Serial1/0
C    12.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet2/0
R2#
```

#### Etape 4 : Vérification

Vérifiez que la configuration est complète en faisant un ping de Ubuntu Desktop vers Userver

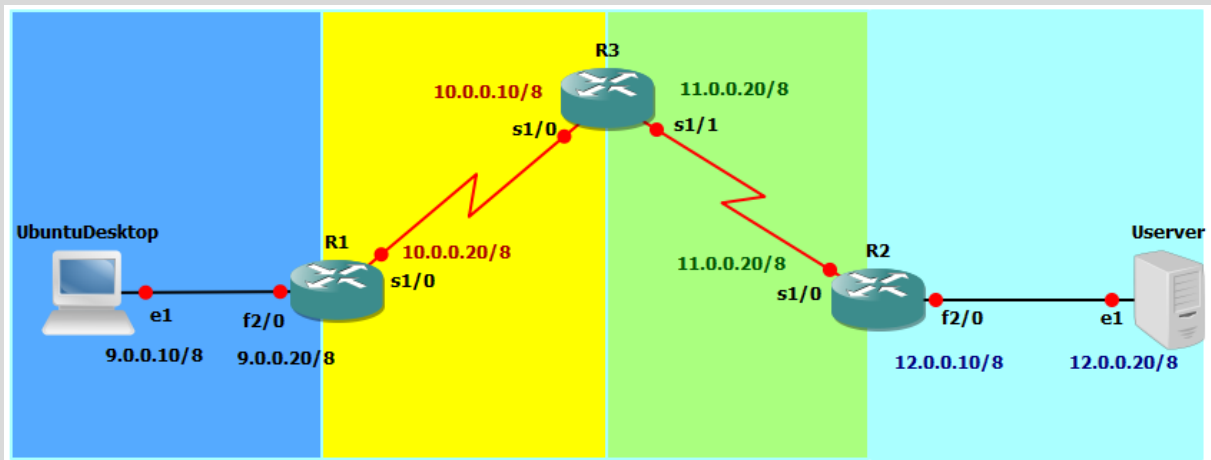


```
croot@croot-VirtualBox: ~
Fichier  Édition  Affichage  Recherche  Terminal  Aide
croot@croot-VirtualBox:~$ ping -c 2 12.0.0.2
PING 12.0.0.2 (12.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 12.0.0.2: icmp_req=1 ttl=62 time=43.1 ms
64 bytes from 12.0.0.2: icmp_req=2 ttl=62 time=47.6 ms

--- 12.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.108/45.385/47.662/2.277 ms
croot@croot-VirtualBox:~$
```

## APPLICATION :

Configurez les interfaces et routes de la topologie suivante :



Indication : il faut indiquer à tous les routeurs, toutes les routes vers les réseaux qui ne leurs sont pas directement accessible.